



KI im Gehirn Gedanken werden lesbar

Wie Brain-Computer-Interfaces mit KI Gelähmten
Bewegung und Stimme zurückgeben.

KI verstehen · Deutschlandfunk · Aug 2026

KI-Zusammenfassung

8 KEY INSIGHTS | Swipe durch



Einen Computer nur mit Gedanken steuern

„KI verstehen“ besucht ein Labor der TU München, wo der querschnittgelähmte Michi über ein Brain-Computer-Interface (BCI) allein mit Hirnsignalen einen Computer bedient.



Drei Chips im Gehirn – kein Neuralink

Michi trägt drei implantierte Elektrodenchips mit je rund 100 Elektroden. Über eine „Steckdose“ am Kopf wird sein Gehirn mit dem Computer verbunden – ein Medizinprodukt, kein Cyborg.



Nicht die Hardware - die KI ist neu

Die Elektroden gibt es seit Jahren. Der eigentliche Sprung kommt aus der Software: KI liest sinnvolle Muster aus den Hirnsignalen und macht sie erst nutzbar.



Vom mühsamen Schieben zum Mitdenken

2006 bewegte Matt Nagle einen Cursor Pixel für Pixel – ein mentaler Kampf. Heute erkennt die KI die Absicht („ich will das Glas nehmen“) und denkt voraus.



| Eine Stimme aus dem Gehirn

Nach einem Schlaganfall konnte Ann Johnson rund 20 Jahre nicht sprechen. Ein BCI plus KI-Stimmklon aus alten Videos gibt ihr die eigene Stimme zurück.



Es liest keine Gedanken, sondern Bewegung

Dekodiert werden Sprechbewegungen von Mund, Zunge und Kiefer – nicht Wörter. Ein Sprachmodell korrigiert Fehler und errät das gemeinte Wort, ähnlich der Autokorrektur.



Wessen Worte sind es eigentlich?

Das KI-Modell könnte fehlinterpretieren oder ein fremdes Wort einfügen. Die ethische Kernfrage: Wie viel kommt vom Modell, wie viel von der Person? Selbstkorrektur ist eingebaut.



Geschlossene Systeme, „Embedded Ethics“

Die Daten bleiben im geschlossenen Labor,
kein Internet-Sprachmodell.

Helsinki-Deklaration, UNESCO- und
OECD-Empfehlungen und Ethiker sind von
Anfang an mit am Tisch.



Danke an die **Macher**

Diese Zusammenfassung basiert auf der Folge von KI verstehen (Deutschlandfunk).

 **@deutschlandfunk**

Zusammengefasst von **Podcast Zusammenfassung**



Podcast Zusammenfassung